

PROYECTO BUMAND

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DIACONAL

Fundación Diaconía FRIF-IFD — Área de Desarrollo Tecnológico

MANUAL DE ARQUITECTURA TÉCNICA Y ESPECIFICACIÓN DEL BACKEND

*Documentación Exhaustiva de Módulos, Servicios, Esquema Relacional de 15 Tablas y
Reglas de Negocio Institucionales*

Plataforma: NestJS 10 & TypeScript

Persistencia: TypeORM 0.3 / PostgreSQL
15

Seguridad: Passport JWT, RBAC, Bcrypt

Reportes: Puppeteer Headless PDF Engine

Notificaciones: Firebase Cloud Messaging
(FCM)

Versión del Sistema: 2.0.0

Estado: Producción / Certificado

Fecha de Publicación: Octubre 2026

Normativa: Agéntica BUMAND

Índice

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura General	3
1.1. Filosofía de Diseño y Directrices Agénticas	3
1.2. Estructura del Proyecto y Árbol de Directorios	3
2. Esquema Relacional de Base de Datos (15 Tablas) y Semilla	5
2.1. Tipos Enumerados del Sistema (ENUMs)	5
2.2. Catálogo de las 15 Tablas Relacionales	5
2.3. Semilla de Datos Institucionales (SemillaServicio)	6
3. Módulo de Autenticación y Seguridad	7
3.1. Estrategia Passport JWT y Guardianes	7
3.2. Cifrado Criptográfico con Bcrypt	7
4. Módulo de Usuarios y Cuentas	7
4.1. Entidad Usuario	7
4.2. Regla de Seguridad: Prevención de Auto-desactivación	7
5. Módulo de Becarios	8
5.1. Estructura de la Ficha del Becario	8
5.2. Permisos y Visibilidad	8
6. Módulo de Lugares de Práctica y Geocercas	8
6.1. Atributos de Geocerca	8
7. Módulo de Asistencia y Geolocalización	9
7.1. Algoritmo Matemático de Distancia Geodésica (Haversine)	9
7.2. Tolerancia Dinámica y Protección Anti-Mock GPS	9
7.3. Algoritmo de Cálculo de Horas Trabajadas	9
8. Módulo de Pasajes y Reintegros	10
8.1. Aritmética Financiera en Centavos Enteros (Prevención de Error IEEE-754)	10
8.2. Regla Institucional del Día 24	10
8.3. Modelado de Recorridos (Tramos Ida y Vuelta)	10
8.4. Flujo de Aprobación y Rechazo	10
9. Módulo de Evaluaciones Multi-Actor 360°	11
9.1. Catálogo Oficial de los 5 Módulos Canónicos	11
9.2. Fórmulas de Calificación Total y Escala Vigesimal	11
9.3. Categorización del Rendimiento Institucional	11
9.4. Sub-Formulario F-03 Pastoral (evaluaciones_pastor)	11
10. Módulo de Prácticas y Firma Digital	12
10.1. Entidad AprobacionPracticas	12
11. Módulo de Notificaciones Push FCM	12
11.1. Funcionalidad y Endpoints	12
12. Módulo de Dashboard y Analítica Avanzada	12
12.1. Métricas Principales (KPIs)	12
12.2. Consolidado del Presupuesto de Transporte (Regla del 80 %)	13
12.3. Algoritmo del Ranking de Puntualidad	13

13.Módulo de Generación de Informes PDF	14
13.1. Arquitectura del Motor PDF	14
13.2. Plantilla Canónica de Evaluación (Formulario F-03)	14
14.Módulo de Iglesias	14
15.Mapeo Integral de Endpoints de la API REST	14
16.Conclusiones y Certificación Agéntica	16

1 Resumen Ejecutivo y Arquitectura General

El backend del ecosistema **BUMAND** constituye el núcleo computacional y transaccional encargado de soportar la gestión operativa de los becarios de la Fundación Diaconía FRIF-IFD en Bolivia. Ha sido diseñado e implementado siguiendo una arquitectura de **Monolito Modular Desacoplado** basada en el framework empresarial **NestJS 10** con soporte nativo de **TypeScript**.

1.1 Filosofía de Diseño y Directrices Agénticas

El desarrollo del backend responde a estándares rigurosos de ingeniería de software corporativa:

- **Español Absoluto:** Tanto los nombres de entidades, controladores, servicios, DTOs, métodos, rutas de carpetas y ficheros fuente se encuentran redactados en idioma español.
- **Convenciones de Estilo Estrictas:**
 - **snake_case:** Exclusivo para nombres de tablas SQL, columnas, campos relacionales, llaves foráneas y variables locales.
 - **camelCase:** Exclusivo para nombres de funciones y métodos de servicios.
 - **PascalCase:** Clases, Entidades TypeORM, DTOs y Módulos.
 - **UPPER_SNAKE_CASE:** Constantes globales y tipos de entornos.
 - **kebab-case:** Nombres de archivos y directorios (*.controlador.ts, *.servicio.ts, *.modulo.ts, *.entidad.ts, *.dto.ts).
- **Inyección de Dependencias:** Arquitectura desacoplada mediante inversión de control (IoC) nativa de NestJS.
- **Validación Centralizada de Entrada:** Implementación de ValidationPipe a nivel global con `whitelist: true`, `forbidNonWhitelisted: true` y `transform: true`.

1.2 Estructura del Proyecto y Árbol de Directorios

El código fuente reside en el directorio `bumand-backend/src/`, estructurado de la siguiente forma:

```
bumand-backend/src/
|-- main.ts                # Punto de entrada y arranque de NestJS
|-- app.modulo.ts          # Modulo raiz, orquestador de 15 modulos y
    TypeORM
|-- app.controlador.ts     # Endpoint de verificacion de salud (Health
    Check)
|-- app.servicio.ts        # Servicio base de la aplicacion
|-- utilidades/           # Funciones matematicas y criptograficas
    puras
|   |-- geo.utilidad.ts    # Algoritmo de Haversine esferico
|   |-- hash.utilidad.ts  # Encriptacion y verificacion Bcrypt
|-- datos/                # Persistencia SQL pura y semilla
    institucional
|   |-- 001_esquema_completo_15_tablas.sql
|   |-- datos.modulo.ts
|   |-- semilla.servicio.ts # Inicializacion automatica onModuleInit
|-- modulos/              # Submodulos de dominio funcional
|   |-- autenticacion/    # Tokens JWT, Guards de roles, Passport
|   |-- usuarios/         # Cuentas, roles y estados
|   |-- becarios/         # Fichas academicas y asignacion
|   |-- institucional
```

```
|-- lugares-practica/      # Geocercas, radios de tolerancia y
coordenadas
|-- iglesias/             # Congregaciones y sedes eclesiasiticas
|-- asistencia/           # Marcacion geolocalizada y calculo de horas
|-- pasajes/              # Rendicion de pasajes, regla 80% y corte
dia 24
|-- evaluaciones/         # Sistema 360 multi-actor y formulario F-03
|-- practicas/            # Registro de horas y firma digital
|-- notificaciones/       # Trazabilidad de alertas push FCM
|-- dashboard/            # Metricas consolidadas, KPIs y rankings
\-- pdf/                  # Motor Puppeteer para generacion A4
```

2 Esquema Relacional de Base de Datos (15 Tablas) y Semilla

La base de datos relacional opera sobre **PostgreSQL 15**. El archivo maestro `src/datos/001_esquema_compl` contiene la definición formal de los tipos enumerados (ENUM), restricciones de integridad referencial, índices de alto rendimiento y eliminación en cascada controlada.

2.1 Tipos Enumerados del Sistema (ENUMs)

- `rol_usuario`: 'becario', 'supervisor', 'administrador'.
- `estado_usuario`: 'activo', 'inactivo'.
- `tipo_asistencia`: 'practicas', 'escuela_lideres', 'acciones_servicio'.
- `estado_solicitud`: 'borrador', 'pendiente', 'aprobado', 'rechazado'.
- `tramo_recorrido`: 'ida', 'vuelta'.
- `tipo_evaluador`: 'pastor', 'becario', 'supervisor', 'facilitador', 'trabajador_social'.
- `estado_periodo`: 'abierto', 'cerrado'.
- `estado_evaluacion`: 'pendiente', 'completado'.

2.2 Catálogo de las 15 Tablas Relacionales

Nombre de Tabla	Llave Primaria / Claves	Descripción y Relaciones de Integridad
usuarios	id (SERIAL, PK)	Identidad digital, credenciales en hash, rol RBAC, estado activo/inactivo, token FCM y reseteo.
iglesias	id (SERIAL, PK)	Congregaciones cristianas asociadas donde los becarios prestan servicio pastoral y liderazgo.
lugares_practica	id (SERIAL, PK)	Sucursales y centros operativos con coordenadas lat/lng y radio de geocerca en metros.
becarios	id (SERIAL, PK) usuario_id (FK, UQ)	Ficha académica central. Llave foránea hacia usuarios, iglesias, lugares_practica y supervisor.
registros_asistencia	id (SERIAL, PK) becario_id (FK)	Control biométrico geolocalizado, horas de entrada/salida, verificación de radio y horario.
solicitudes_pasajes	id (SERIAL, PK) becario_id (FK)	Agrupador mensual de gastos de transporte con cálculo del 80 % de reintegro institucional.
recorridos	id (SERIAL, PK) solicitud_id (FK)	Detalle diario de tramos (ida/vuelta), origen, destino, coordenadas GPS y tarifa invertida.
modulos_evaluacion	id (SERIAL, PK)	Catálogo fijo de los 5 módulos de evaluación institucional diaconal.
periodos_evaluacion	id (SERIAL, PK)	Semestres académicos de evaluación ('abierto' o 'cerrado').
evaluadores	id (SERIAL, PK)	Registro de evaluadores asignados (pastores, mentores, facilitadores, trabajadores sociales).

Nombre de Tabla	Llave Primaria / Claves	Descripción y Relaciones de Integridad
evaluaciones	id (SERIAL, PK) UQ(becario, periodo, modulo)	Calificación (0–100), estado de completitud, observaciones y vínculo multi-actor.
evaluaciones_pastor	id (SERIAL, PK) evaluacion_id (FK, UQ)	Extensión 1:1 de la evaluación canónica pastoral (Formulario oficial F-03) con almacenamiento JSONB.
aprobaciones_practicas	id (SERIAL, PK) becario_id, supervisor_id	Registro formal de horas aprobadas por el supervisor institucional con firma digital criptográfica.
notificaciones	id (SERIAL, PK) usuario_id (FK)	Trazabilidad de notificaciones enviadas, tipo, mensaje, estado de lectura y fecha.
reportes_generados	id (SERIAL, PK) becario_id (FK)	Historial de documentos PDF generados, periodo y URL de almacenamiento persistente.

2.3 Semilla de Datos Institucionales (SemillaServicio)

El módulo `src/datos/semilla.servicio.ts` implementa `OnModuleInit` para verificar y poblar la base de datos de manera idempotente al arrancar:

- Administrador General:** `admin@wscrt.com`, contraseña cifrada en Bcrypt (`admin`), rol ADMINISTRADOR.
- Lugar de Práctica Central:** Oficina Central Diaconía IFD — El Alto (Av. Juan Pablo II esq. Calle Sbtte. Jorge Eulert 125, Latitud: $-16,505000$, Longitud: $-68,163000$, Radio: 50 metros).
- Becarios Institucionales Certificados:**
 - **Nilda Amalia Churata Paye:** CI 10028341, Educación Parvularia (UMSA), Unidad de Seguridad Física, correo `nilda.churata@bumand.bo`.
 - **Edgar Elias Alarcon Huanca:** CI 9160054, Medicina (UMSA), Consultorio Médico, correo `edgar.alarcon@bumand.bo`.
 - **Adai Belen Huayta Cardozo:** CI 13696496, Estadística (UMSA), Unidad de Productos y Canales, correo `adai.huayta@bumand.bo`.
- Catálogo de Módulos de Evaluación:** Los 5 módulos oficiales con orden de 1 a 5.
- Periodos Semestrales:** Semestre I – 2026 (cerrado) y Semestre II – 2026 (abierto).

3 Módulo de Autenticación y Seguridad

Ubicación: `src/modulos/autenticacion`

El módulo de autenticación gestiona la emisión y validación de credenciales criptográficas mediante el estándar **JSON Web Tokens (JWT)** y control de acceso basado en roles (**RBAC**).

3.1 Estrategia Passport JWT y Guardianes

- **JwtEstrategia:** Extrae el token del encabezado `Authorization: Bearer <token>` y valida la firma criptográfica usando la clave secreta institucional `JWT_SECRET`.
- **JwtGuardia:** Intercepta cada petición entrante inyectando el objeto `usuario` autenticado en el contexto de ejecución de Express.
- **RolesGuardia:** Utiliza el **Reflector** de NestJS para comparar los roles asignados mediante el decorador `@Roles(Rol...)` frente a `usuario.rol`. Si no coincide, rechaza con `ForbiddenException` (403).
- **UsuarioActual:** Decorador de parámetro personalizado para extraer limpiamente la entidad del usuario desde la petición HTTP.

3.2 Cifrado Criptográfico con Bcrypt

El módulo `src/utilidades/hash.utilidad.ts` estandariza la seguridad de contraseñas:

- **Hashing:** `bcrypt.hash(contrasena, 10)` con 10 rondas de salt para prevenir ataques de diccionario y rainbow tables.
- **Comparación:** `bcrypt.compare(contrasena, hash)` en tiempo constante contra ataques de temporización.

4 Módulo de Usuarios y Cuentas

Ubicación: `src/modulos/usuarios`

Gestiona las cuentas del sistema, la integridad de los correos electrónicos institucionales y los ciclos de vida de acceso.

4.1 Entidad Usuario

- **correo:** Único en el sistema (`VARCHAR(150)`).
- **rol:** Enumerador estricto (`becario, supervisor, administrador`).
- **estado:** Estado de la cuenta (`activo, inactivo`).
- **fcm_token:** Token de Firebase para notificaciones push en dispositivos móviles.
- **reset_codigo** y **reset_expira:** Mecanismo de recuperación de contraseña temporal.

4.2 Regla de Seguridad: Prevención de Auto-desactivación

En `UsuariosControlador.cambiarEstado`, el sistema evalúa explícitamente:

```
if (id === usuarioAutenticado.id && estado === EstadoUsuario.INACTIVO) {  
  throw new BadRequestException('No puedes desactivar tu propia cuenta');  
}
```

Esto impide que el administrador bloquee accidentalmente su propio acceso al sistema.

5 Módulo de Becarios

Ubicación: `src/modulos/becarios`

Representa la entidad central sobre la que giran todas las operaciones de asistencia, pasajes y evaluaciones formativas.

5.1 Estructura de la Ficha del Becario

Cada registro en la tabla `becarios` cuenta con:

- **Cédula de Identidad (CI):** Documento nacional único.
- **Datos Académicos:** Carrera profesional, universidad (ej. UMSA, UPEA, UCB), fecha de ingreso a la institución.
- **Asignación Operativa:** Unidad institucional asignada (ej. Consultorio Médico, Seguridad Física, Productos y Canales).
- **Vínculos Institucionales:**
 - Relación 1 : 1 con `Usuario` (eliminación en cascada).
 - Relación $N : 1$ con `LugarPractica` (centro de asistencia).
 - Relación $N : 1$ con `Iglesia` (comunidad pastoral).
 - Relación $N : 1$ con `Usuario` supervisor asignado.

5.2 Permisos y Visibilidad

El endpoint `GET /becarios` aplica filtrado contextual: los supervisores únicamente tienen visibilidad sobre los becarios que tienen directamente asignados bajo su tutela (`supervisor_id = supervisor.id`), mientras que el Administrador goza de visibilidad global.

6 Módulo de Lugares de Práctica y Geocercas

Ubicación: `src/modulos/lugares-practica`

Define los perímetros espaciales autorizados para el cumplimiento de prácticas diaconales.

6.1 Atributos de Geocerca

- **latitud y longitud:** Coordenadas geodésicas en formato WGS-84 almacenadas con precisión `DECIMAL(9,6)`, permitiendo una resolución submétrica.
- **radio_tolerancia_m:** Radio nominal de la geocerca circular expresado en metros enteros (por defecto 50 metros).
- **direccion:** Domicilio formal de la sede o sucursal.

7 Módulo de Asistencia y Geolocalización

Ubicación: `src/modulos/asistencia`

Garantiza el control fidedigno de la asistencia de los becarios mediante validación biométrica de coordenadas GPS y cálculo automatizado de jornada horaria.

7.1 Algoritmo Matemático de Distancia Geodésica (Haversine)

Para determinar si el becario se encuentra físicamente dentro del radio del lugar de práctica asignado, el sistema ejecuta la fórmula del semiverseno (*Haversine*) en `src/utilidades/geo.utilidad.ts`:

Sean (ϕ_1, λ_1) las coordenadas del becario y (ϕ_2, λ_2) las coordenadas de la sede diaconal expresadas en radianes. Se definen las diferencias:

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1, \quad \Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \quad (1)$$

El cuadrado del semiverseno de la distancia angular a se calcula como:

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right) \quad (2)$$

La distancia angular c y la distancia geodésica lineal en metros d resultan:

$$c = 2 \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \quad (3)$$

$$d = R \cdot c \quad (R = 6,371,000 \text{ metros, radio medio terrestre}) \quad (4)$$

7.2 Tolerancia Dinámica y Protección Anti-Mock GPS

El servicio aplica dos filtros de seguridad en el momento del fichaje:

1. **Margen Dinámico de Precisión:** Para compensar imprecisiones del receptor GPS móvil en interiores o bajo clima adverso, se añade un margen dinámico acotado a un máximo de 10 metros:

$$\text{margen} = \min(\max(\text{precisión}, 0), 10) \quad (5)$$

$$\text{radio_efectivo} = \text{radio_tolerancia_m} + \text{margen} \quad (6)$$

2. **Detección de Ubicación Simulada:** Si el dispositivo móvil reporta `simulada === true` (GPS Spoofing), el sistema fuerza de inmediato `dentro_de_radio = false`.

7.3 Algoritmo de Cálculo de Horas Trabajadas

Al registrar la salida, el sistema descompone las cadenas de tiempo HH:MM:SS de ingreso y salida en sus componentes horarios y minutos para calcular la fracción exacta con 2 decimales:

$$h_{\text{ingreso}} = H_i + \frac{M_i}{60}, \quad h_{\text{salida}} = H_s + \frac{M_s}{60} \quad (7)$$

$$\text{horas_trabajadas} = \text{round}_2(h_{\text{salida}} - h_{\text{ingreso}}) \quad (8)$$

El sistema prohíbe tener más de un ingreso abierto en la misma jornada para el mismo tipo de asistencia.

8 Módulo de Pasajes y Reintegros

Ubicación: `src/modulos/pasajes`

Regula la presentación, auditoría y reintegro del 80 % de gastos de transporte incurridos por los becarios en cumplimiento de sus labores formativas.

8.1 Aritmética Financiera en Centavos Enteros (Prevención de Error IEEE-754)

Para erradicar discrepancias por redondeo en operaciones de punto flotante de JavaScript, el cálculo se ejecuta íntegramente en centavos enteros:

$$C_{\text{total}} = \sum_{k=1}^N \text{round}(100 \cdot \text{tarifa}_k) \quad (9)$$

$$C_{\text{devolución}} = \text{round}\left(\frac{C_{\text{total}} \times 80}{100}\right) \quad (10)$$

Posteriormente se normaliza a unidades monetarias estándar (Bolivianos):

$$M_{\text{total}} = \frac{C_{\text{total}}}{100}, \quad M_{\text{devolución}} = \frac{C_{\text{devolución}}}{100} \quad (11)$$

8.2 Regla Institucional del Día 24

Por disposición normativa de Diaconía IFD, el envío formal de la solicitud mensual de pasajes únicamente puede efectuarse a partir del día 24 de cada mes.

```
const dia_del_mes = fecha_referencia.getDate();
if (dia_del_mes < 24) {
  throw new BadRequestException(
    'Regla institucional BUMAND: El envio formal de la solicitud de pasajes solo
    esta permitido a partir del dia 24 de cada mes. Dia actual: ${dia_del_mes}.'
  );
}
```

Adicionalmente, se exige que la solicitud contenga al menos un recorrido registrado (`recorridos.length > 0`) y que su estado actual sea estrictamente `'borrador'`.

8.3 Modelado de Recorridos (Tramos Ida y Vuelta)

Cada recorrido individual (**Recorrido**) modela:

- **tramo:** Enumerado estricto `'ida'` o `'vuelta'`.
- **origen y destino:** Puntos de partida y llegada con coordenadas geográficas opcionales de validación (`lat_origen`, `lng_origen`, `lat_destino`, `lng_destino`).
- **apoyo_realizado:** Justificación explícita de la tarea institucional ejecutada.
- **tarifa:** Importe exacto del transporte público utilizado.

8.4 Flujo de Aprobación y Rechazo

El supervisor dispone de dos acciones resolutivas:

- **Aprobar:** Modifica el estado a `'aprobado'`, asigna `supervisor_id` y stampa la `fecha_resolucion`.
- **Rechazar:** Requiere obligatoriamente un campo `observaciones` no vacío detallando el motivo del rechazo, asigna el estado `'rechazado'` y registra la fecha de resolución.

9 Módulo de Evaluaciones Multi-Actor 360°

Ubicación: `src/modulos/evaluaciones`

Implementa el modelo de evaluación integral formativa y pastoral de Diaconía IFD, estructurado en cinco dimensiones canónicas con ponderaciones específicas.

9.1 Catálogo Oficial de los 5 Módulos Canónicos

ID	Nombre del Módulo	Peso (%)	Actor Evaluador
1	Liderazgo en la Iglesia (Formulario F-03)	25 %	Pastor de la Congregación
2	Autoevaluación Académica	20 %	Estudiante Becario
3	Evaluación del Mentor / Prácticas	25 %	Supervisor Diaconía
4	Evaluación Escuela de Líderes	15 %	Facilitador Pastoral
5	Evaluación Socioeconómica	15 %	Trabajador Social
Total	Consolidado Institucional	100 %	Evaluación Multi-Actor 360°

Tabla 2: Estructura y ponderación canónica de los 5 módulos de evaluación.

9.2 Fórmulas de Calificación Total y Escala Vigesimal

Para cada becario en un periodo determinado, el sistema pondera el puntaje de cada módulo $p_i \in [0, 100]$ multiplicado por su peso porcentual w_i :

$$S_{100} = \sum_{i=1}^5 \left(\frac{p_i \cdot w_i}{100} \right) \quad (12)$$

Simultáneamente, se genera la equivalencia en la escala vigesimal universitaria (Base 20):

$$S_{20} = \frac{S_{100} \cdot 20}{100} \quad (13)$$

9.3 Categorización del Rendimiento Institucional

El rendimiento académico-pastoral se cataloga automáticamente según la siguiente escala:

- **Sobresaliente:** $S_{100} \geq 90$
- **Muy Bueno:** $80 \leq S_{100} < 90$
- **Bueno:** $70 \leq S_{100} < 80$
- **En Observación:** $60 \leq S_{100} < 70$
- **Insuficiente:** $S_{100} < 60$

9.4 Sub-Formulario F-03 Pastoral (`evaluaciones_pastor`)

Para el Módulo 1 (*Liderazgo en la Iglesia*), la base de datos vincula una extensión 1 : 1 mediante la tabla `evaluaciones_pastor`. Esta tabla almacena los datos institucionales del pastor (`pastor_nombre`, `pastor_correo`, `pastor_celular`, `iglesia_nombre`, `iglesia_direccion`) y una columna `campos_formulario` de tipo JSONB donde se preservan las respuestas cualitativas y valoraciones cuantitativas del formulario ministerial F-03.

10 Módulo de Prácticas y Firma Digital

Ubicación: `src/modulos/practicass`

Formaliza la acreditación de horas de servicio diaconal mediante instrumentos con firma digital.

10.1 Entidad AprobacionPracticass

- **horas_aprobadas:** Cantidad decimal de horas auditadas por el supervisor.
- **periodo:** Semestre o ciclo institucional avalado (ej. *Semestre II - 2026*).
- **firma_digital:** Cadena de texto extendida (TEXT) que almacena la rúbrica criptográfica (hash RSA/SHA-256 o vector Base64 certificado) generada por el supervisor institucional.
- **observaciones:** Veredicto o recomendaciones del supervisor.

11 Módulo de Notificaciones Push FCM

Ubicación: `src/modulos/notificaciones`

Provee el canal asíncrono de alertas y avisos operativos para los usuarios móviles y de panel web.

11.1 Funcionalidad y Endpoints

- **Registro de Eventos:** Creación de notificaciones vinculadas a un `usuario_id` con tipología (*asistencia, pasajes, evaluaciones, general*).
- **Consulta de No Leídas:** GET `/notificaciones/no-leidas/conteo` para la insignia dinámica en la barra de navegación del frontend y app móvil.
- **Marcado de Lectura:** PATCH `/notificaciones/:id/leer` actualiza de manera segura el indicador booleano `leido = true`.

12 Módulo de Dashboard y Analítica Avanzada

Ubicación: `src/modulos/dashboard`

El módulo `src/modulos/dashboard` consolida y computa en memoria métricas estratégicas para la toma de decisiones institucionales de la dirección ejecutiva.

12.1 Métricas Principales (KPIs)

1. **Becarios Activos:** Total de estudiantes en programa activo.
2. **Horas Acumuladas:** Sumatoria total de horas efectivas registradas en campo.
3. **Promedio de Horas:** Razón de horas totales divididas entre el número de becarios activos.
4. **Evaluaciones Pendientes:** Total de evaluaciones en estado `'pendiente'`.
5. **Solicitudes de Pasajes en Revisión:** Solicitudes pendientes de aprobación.

12.2 Consolidado del Presupuesto de Transporte (Regla del 80 %)

Realiza el balance financiero de fondos ejecutados:

- Total Declarado vs. Reembolso Proyectado (80 %).
- Límite Presupuestario Mensual: Configurado institucionalmente en Bs. 10.000.
- Porcentaje de Consumo: $\min\left(100, \frac{\text{total_reembolso} \cdot 80}{\text{limite}} \times 100\right) \%$.
- Desglose entre monto aprobado (comprometido) y monto pendiente de revisión.

12.3 Algoritmo del Ranking de Puntualidad

Evalúa el compromiso de cada becario consolidando sus registros de asistencia:

$$\text{puntualidad_porcentaje} = \left(\frac{\text{asistencias_a_tiempo}}{\text{total_asistencias}} \right) \times 100 \quad (14)$$

La lista se ordena descendientemente por porcentaje de puntualidad y, en caso de empate, por el mayor volumen de asistencias totales registradas.

13 Módulo de Generación de Informes PDF

Ubicación: `src/modulos/pdf`

Genera documentos oficiales certificados para auditoría y respaldo físico mediante un motor Chromium sin interfaz gráfica (**Puppeteer Headless**).

13.1 Arquitectura del Motor PDF

```
const navegador = await puppeteer.launch({ headless: true });
const pagina = await navegador.newPage();
await pagina.setContent(html, { waitUntil: 'domcontentloaded' });
const bufer = await pagina.pdf({ format: 'A4', printBackground: true });
await navegador.close();
return Buffer.from(bufer);
```

13.2 Plantilla Canónica de Evaluación (Formulario F-03)

El endpoint `GET /pdf/evaluacion/:id` procesa los datos del becario, periodo, evaluador y las respuestas estructuradas del formulario F-03 (JSONB), aplicando estilos CSS con la paleta cromática oficial de Diaconía:

- Color Primario: Azul Diaconía (#063A6B).
- Color de Acento: Cian Institucional (#17B4C4).
- Borde y Fondos: Crema Diaconía (#E3DCCB).

El archivo se transmite directamente en el flujo de respuesta HTTP con cabeceras:

```
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename=Evaluacion_<id>.pdf
```

Adicionalmente, la tabla `reportes_generados` permite almacenar la trazabilidad y ubicación URL de cada archivo emitido.

14 Módulo de Iglesias

Ubicación: `src/modulos/iglesias`

Gestiona las congregaciones eclesiales y sedes aliadas en las cuales los becarios desempeñan servicio pastoral y liderazgo diaconal. Provee operaciones completas de creación, consulta, actualización y eliminación restringida (`GET, POST, PUT, DELETE /iglesias`).

15 Mapeo Integral de Endpoints de la API REST

Método	Ruta	Rol Requerido	Descripción Operativa
POST	<code>/autenticacion/inicio-sesion</code>	Público	Login y emisión de JWT.
POST	<code>/usuarios</code>	Administrador	Alta de nuevas cuentas.
GET	<code>/usuarios</code>	Admin, Supervisor	Listado de usuarios con filtro por rol.
PUT	<code>/usuarios/:id/estado</code>	Administrador	Cambio de estado activo/inactivo.
GET	<code>/becarios</code>	Admin, Supervisor	Listado de becarios (filtrado contextual).

Método	Ruta	Rol Requerido	Descripción Operativa
GET	/becarios/me	Becario	Consulta de perfil propio autenticado.
PUT	/becarios/me	Becario	Actualización de universidad propia.
GET	/becarios/:id	Admin, Supervisor	Detalle completo de un becario.
POST	/becarios	Administrador	Creación de nuevo perfil de becario.
PUT	/becarios/:id	Administrador	Modificación de datos de becario.
DELETE	/becarios/:id	Administrador	Eliminación de ficha de becario.
POST	/lugares-practica	Administrador	Registro de lugar con geocerca.
GET	/lugares-practica	Admin, Supervisor	Listado de sedes autorizadas.
POST	/asistencia/ingreso	Becario	Marcación de entrada con geocerca.
POST	/asistencia/salida	Becario	Marcación de salida y cálculo de horas.
GET	/asistencia	Todos autenticados	Listado histórico de asistencias.
POST	/pasajes	Becario, Admin	Creación de solicitud mensual en borrador.
POST	/pasajes/recorridos	Becario, Admin	Añadir tramo y recalcular 80 % en centavos.
GET	/pasajes	Supervisor, Admin	Listado de todas las solicitudes.
GET	/pasajes/:id	Todos autenticados	Detalle de solicitud y sus recorridos.
POST	/pasajes/:id/enviar	Becario, Admin	Envío formal (Regla Día 24).
PATCH	/pasajes/:id/aprobar	Supervisor, Admin	Aprobación de reembolso.
PATCH	/pasajes/:id/rechazar	Supervisor, Admin	Rechazo con observaciones obligatorias.
GET	/evaluaciones	Supervisor, Admin	Listado de evaluaciones institucionales.
POST	/evaluaciones	Todos autorizados	Registro de calificación por módulo.
GET	/evaluaciones/.../calificacion	Todos autorizados	Cálculo ponderado 100 y Base 20.
POST	/practicas/aprobaciones	Supervisor, Admin	Certificación con firma digital.
GET	/dashboard/estadisticas	Todos autenticados	KPIs, gráficos y ranking de puntualidad.
GET	/pdf/evaluacion/:id	Todos autenticados	Descarga de reporte oficial A4 en PDF.

16 Conclusiones y Certificación Agéntica

El backend de **BUMAND** satisface la totalidad de los requerimientos de la Fundación Diaconía FRIF-IFD:

1. **Higiene y Convenciones:** Código estructurado en estricto español con tipado estricto en TypeScript y separación clara de responsabilidades.
2. **Integridad Matemática y Financiera:** Aritmética de centavos enteros para la regla del 80 % en pasajes y fórmulas esféricas de Haversine con tolerancia dinámica en asistencia.
3. **Evaluación Multi-Actor:** Soporte transparente a los 5 módulos canónicos institucionales y almacenamiento extensible del formulario ministerial pastoral F-03.
4. **Capacidad de Auditoría:** Trazabilidad exhaustiva con firmas digitales en prácticas y generación en tiempo real de reportes oficiales en formato PDF listos para impresión.

Supervisión Tecnológica
Fundación Diaconía FRIF-IFD

Dirección de Programa Diaconal
Proyecto BUMAND